03. CERA 화면 정의서 (UI Specification)

> **CERA (Container Exception Recovery Agent)**
> Operations Control Tower 화면 상세 설계 및 UI 인터랙션 정의서 v1.0

1. 개요 및 UI/UX 설계 원칙

본 문서는 CERA 프론트엔드(`front/web/`)의 핵심 사용자 인터페이스인 **Operations Control Tower**의 정보 구조, 화면 레이아웃, 컴포넌트 상세 명세, 데이터 바인딩 규칙 및 사용자 인터랙션을 체계적으로 정의한 화면 정의서입니다.

```
flowchart TD
    subgraph Control_Tower_Layout [Control Tower 화면 구조 (1920x1080 단일 뷰)]
        TOP[SCR-00: 상단 글로벌 네비게이션 & 시나리오 플레이백 바]
        KPI[SCR-01: 핵심 운영 KPI & Exposure 스트립]

        subgraph Middle_Area [중앙 2열 분할 관제 영역]
            subgraph Left_Col [좌측: 시각화 & 현황 (7 Col)]
                MAP[SCR-02: 2D SVG 물류 운영 지도]
                TABLE[SCR-04: 컨테이너 그리드 테이블]
            end

            subgraph Right_Col [우측: 예외 & 의사결정 콘솔 (5 Col)]
                EXP[SCR-03: 활성 예외 경보 패널]
                RC[SCR-06: 복구 최적화 콘솔 Plan v1/v2]
                COMM[SCR-07: 외부 소통 & 승인 패널]
            end
        end

        DRAWER[SCR-05: 컨테이너 상세 슬라이드 드로어]
        BOTTOM[SCR-08/09: 데이터 신뢰도 & 타임라인 하단 탭]
    end

    TOP --> KPI
    KPI --> Middle_Area
    TABLE -.->|행 클릭 시 열림| DRAWER
    Middle_Area --> BOTTOM
```

1.1 핵심 UI/UX 설계 원칙

1. **Single-Pane-of-Glass (단일 관제탑)**: 여러 탭이나 페이지를 오가지 않고, 한 화면에서 [상황 인지 → 지도 확인 → 영향 분석 → 복구 계획 승인 → 소통]의 전 과정을 30초 내에 완결합니다.
2. **신뢰도 및 근거 가시화 (Trust-First UI)**: 화면의 모든 상태 텍스트 옆에 출처 배지(`HUMAN_VERIFIED`, `PARTNER`, `PUBLIC`, `EXTRACTED`)를 부착하여 데이터의 믿을 수 있는 수준을 색상과 태그로 직관 제공합니다.
3. **결정론적 숫자 표현 (Strict Money & Time)**: 모든 금액은 쉼표가 포함된 정수 원화(KRW), 일시는 한국 표준시(KST, `YYYY-MM-DD HH:mm`)로 통일 표기합니다.
4. **Human-in-the-Loop 물리적 분리**: 의사결정 버튼([복구안 승인], [이메일 발송])은 강렬한 시각적 인센티브와 확인 모달을 두어 오작동을 방지합니다.

2. 디자인 시스템 및 공통 스타일 가이드

2.1 위험 등급 및 상태 컬러 팔레트

등급 / 상태	Tailwind 클래스	대표 Hex	적용 컴포넌트 및 의미
CRITICAL	`bg-red-500/10 text-red-600 border-red-500/20`	`#EF4444`	Free Time 초과 임박, 창고 수용 불가로 즉각 조치 필요
HIGH	`bg-amber-500/10 text-amber-600 border-amber-500/20`	`#F59E0B`	24시간 이내 LFD 만료 위험, 트럭 배차 불확실
WATCH	`bg-blue-500/10 text-blue-600 border-blue-500/20`	`#3B82F6`	주의 관찰 대상, 데이터 갱신 지연(STALE)
NORMAL / LOW	`bg-emerald-500/10 text-emerald-600 border-emerald-500/20`	`#10B981`	정상 계획 진행 중, 안전 마진 확보 화물

2.2 데이터 출처 및 신뢰도 배지 가이드

범주 (Trust Category)	라벨 표시명	의미 및 보증 수준
`HUMAN_VERIFIED`	**운영자 확인**	사람이 직접 검증 또는 수정한 최고 신뢰도 사실
`PARTNER`	**파트너 공식**	운송사/창고/ODCY 공식 회신 또는 전문 데이터
`PUBLIC`	**공공 데이터**	관세청 UNI-PASS 또는 PORT-MIS 수집 데이터
`EXTRACTED`	**AI 추출 후보**	메일/계약서 본문에서 LLM이 파싱한 검증 대기 데이터
`SIMULATED`	**시뮬레이션**	가상 시나리오 재생 엔진이 주입한 상태

3. 화면별 상세 명세

[SCR-00] 글로벌 네비게이션 & 플레이백 바 (PlaybackBar)

```
[ CERA Logo | 부산항 Import FCL 관제탑 ]                [ 시나리오: busan-wh-capacity-01 ] [ As of: 2026-09-15 11
[◀ 이전] [▶ 재생 / 일시정지] [다음 ▶]  |—●————| Step 4/9 : 창고 A 긴급 수용량 축소 통보 (11:00)
```

- **화면 목적**: 시뮬레이션 시나리오의 단계별 시간 이동(`as_of`), 재생 제어 및 시스템 전역 정보 표시.
- **주요 UI 요소**:
- 시스템 로고 및 관제 항만/화물 타입 인디케이터
- 시나리오 스텝 타임라인 슬라이더 및 [이전]/[재생]/[다음] 버튼
- 현재 시점(`as_of`) 타임스탬프 (KST 기준)
- 현재 단계 요약 나레이션 (예: "Step 4: 창고 A 긴급 수용량 축소 통보 (20대 → 8대)")
- **데이터 바인딩**: `operations.narrative` , `meta.as_of`
- **인터랙션**:
- [다음] 클릭 시 즉시 다음 스텝의 이벤트 및 복구 계획 상태로 렌더링 갱신.

[SCR-01] 핵심 운영 KPI 스트립 (KpiStrip)

```
┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
| 전체 관제 화물 | 긴급 위험 화물 | 창고 A 수용 현황 | 방치 시 위험 노출액 | 복구 절감 가능액 |
|   30 대      |    12 대     | 8 / 8 대 (초과)| 4,650,000 원 |  815,000 원  |
| [정상 18대]   | (CRITICAL)   | [기존: 20대]  | (Baseline D&D)| (Plan v1 기준)|
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘
```

- **화면 목적**: 전체 수입 화물의 즉각적인 위험 규모 및 경제적 손실액(Exposure)을 5대 핵심 카드로 정량화.
- **주요 UI 요소**:
- **전체 화물 카드**: 관제 대상 총 컨테이너 수(30대), 정상 진행 컨테이너 수.
- **위험 화물 카드**: `CRITICAL` 및 `HIGH` 등급 화물 합산 대수(12대) 및 긴급 뱃지.
- **창고 수용 현황 카드**: 당일 가용 수용량 게이지(8대 중 8대 계획, 초과 12대 발생 경고).
- **방치 시 위험 노출액 (Current Exposure)**: 아무런 조치를 취하지 않았을 때 발생할 D&D 페널티 총액.
- **복구 절감 가능액 (Recoverable Exposure)**: 최적 복구 계획 적용 시 순수 방어 가능한 절감 금액(초록색 강조).
- **데이터 바인딩**: `OperationsSummary` (`current_exposure_krw`, `recoverable_exposure_krw`, `warehouse`)

[SCR-02] 2D SVG 물류 운영 지도 (OperationsMap)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
| [부산 신항 터미널] ──(직송 경로: 정상 8대)──► [목적지 창고 A] (수용 한계!)  |
|         |                                          ▲         |
|         ├──(임시 보관: 4대)──► [ODCY A] ──────────┤ (익일 셔틀 이동)     |
|         |                                          |         |
|         ├──(임시 보관: 4대)──► [ODCY B] ──────────┘         |
|         |                                                    |
|         └──(우회 직송: 4대)──► [대체 창고 B] (신규 경로)          |
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- **화면 목적**: 부산 신항 부두, ODCY A/B, 목적지 창고 A/B 간의 지리적 배치 및 복구 경로 흐름 시각화.
- **주요 UI 요소**:
- **터미널 노드**: 현재 부두 장치 중인 컨테이너 적치 수량 및 반출 게이트 상태.
- **창고/ODCY 시설 노드**: 시설별 수용 능력 진행 바(Progress Bar), 게이트 마감 시각, 잔여 슬롯.
- **동적 운송 루트 (Route Links)**:
  - 실선(녹색): 정상 창고 직송 경로 (8대)
  - 점선(주황색): ODCY A/B 임시 경유 경로 (각 4대)
  - 파선(파란색): 대체 창고 B 우회 배정 경로 (4대)
  - 위험 하이라이트: 병목이 발생한 창고 A에 붉은색 펄스(Pulse) 애니메이션 인디케이터 표시.
- **데이터 바인딩**: `ResourceStatus`, `RecoveryPlanView.actions`

[SCR-03] 활성 예외 경보 패널 (ExceptionPanel)

- **화면 목적**: 돌발적으로 발생한 물류 예외의 원천, 영향 범위 및 긴급성을 작업자에게 즉시 전달.
- **주요 UI 요소**:
- 예외 타이틀: `[자원 예외] 창고 A 긴급 수용량 축소 (화재 점검)`
- 감지 시각 및 출처: `11:00 KST | 출처: 창고 관리자 유선 통보 (HUMAN_UI)`

- 수용량 변동 내역: `기존 20대 → 변경 8대 (12대 즉시 초과)`
- 영향 컨테이너 목록 배지: 초과로 인해 입고가 거절된 12대 컨테이너 ID 태그 나열.
- 조치 상태: `[복구안 생성됨 (PLAN_PROPOSED)]` 태그.

[SCR-04] 컨테이너 목록 및 그리드 테이블 (ContainerTable)

- **화면 목적**: 전체 30대 수입 컨테이너의 실시간 상태, 마일스톤, 위험도, 배정 경로를 다차원 필터링 및 정렬하여 제공.
- **컬럼 구성**:

컬럼명	필드 바인딩	UI 표현 방식
컨테이너 번호	`container_no`	텍스트 + 규격 뱃지 (예: `MSCU9214012 (40HC)`)
선사 / B/L	`carrier`, `bl_no`	선사명 (MSC, MAERSK, HMM) + B/L 링크
위험 등급	`risk.grade`	`CRITICAL` (적색), `HIGH` (주황), `WATCH` (청색), `LOW` (녹색) 뱃지
LFD (마감일)	`lfd`	`YYYY-MM-DD` (D-Day 카운트다운 표시: D-0, D-1)
현재 위치	`phase`	`TERMINAL_YARD`, `IN_TRANSIT`, `ODCY_STORAGE`, `DELIVERED`
원 계획	`original_plan`	창고 A 직송 (09:00~13:00)
현재 배정 경로	`current_route`	[창고A 직송] / [ODCY A 경유] / [창고B 우회] (경로 변경 시 `NEW` 태그)
예상 비용	`risk.exposure_krw`	D&D + 운송료 합산 원화 정수 (예: `380,000원`)
데이터 신뢰도	`worst_usability`	출처 신뢰도 아이콘 (`CONFIRMED` 녹색 점, `PROVISIONAL` 주황색 점)

- **테이블 기능**:
- 위험 등급별 탭 필터: [전체 (30)] / [긴급 대응 필요 (12)] / [정상 진행 (18)]
- 컬럼 정렬: LFD 임박순, 예상 손실액 높은순, 컨테이너 번호순.
- 행 클릭 시: 우측에서 **[SCR-05] 컨테이너 상세 드로어** 슬라이드 오픈.

[SCR-05] 컨테이너 상세 슬라이드 드로어 (ContainerDrawer)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 컨테이너 상세: MSCU9214012 (40HC)                [X] │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ ■ 종합 상태: CRITICAL  |  LFD: 오늘 마감 (D-0, 17:00)  │
│ ■ 화물 정보: 전자부품 원자재 | 선사: MSC | B/L: MEDU12345678 │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ [탭 1: 운영 마일스톤 및 사실 신뢰도]                    │
│  • 07:30 [공공] 부산 신항 양하 완료 (CONFIRMED)        │
│  • 08:15 [공공] 수입신고 수리 (통관 완료)              │
│  ▲ 11:00 [창고] 당일 입고 거절 통보 (AFFECTED)         │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ [탭 2: D&D 및 선사 Tariff 규칙]                       │
│  • 적용 규칙: MSC 한국 수입 일반 컨테이너 Tariff v2.1  │
│  • Free Time: 7일 (역일 기준, 공휴일 포함)             │
│  • 초과 1~3일: 일일 55,000원 / 4일 이후: 일일 110,000원 │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ [탭 3: 복구 경로 및 비용 분석]                         │
│  • [대안 1 (채택)] ODCY A 경유 익일 입고 -> 총 320,000원 │
│  • [대안 2 (기각)] 터미널 부두 대기     -> 총 580,000원 (비쌈)│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

- **화면 목적**: 특정 컨테이너에 대해 유입된 모든 원본 사실, 선사 계약 요율, 타임라인, 대안 경로별 비용을 정밀 조사.
- **주요 UI 요소**:
- 상단 요약 헤더 (컨테이너 번호, 위험도, LFD 카운트다운)
- 마일스톤 타임라인: 발생 시각순 이벤트 배열 및 각 이벤트의 출처 배지 표출.
- Tariff 계산기 카드: 기본 제공 Free Time, 경과 일수, 초과 시 일단위 누적 요율표.
- 경로별 손익 비교표: 대안 경로별 운송비, ODCY 보관료, D&D 페널티 상세 내역.

[SCR-06] 복구 최적화 콘솔 (RecoveryConsole)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 복구 최적화 콘솔 (Recovery Optimization Console)       │
│ [실행 버전: Plan v2 (최종)]      [생성 시각: 11:30 KST]  │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ ■ 비용 절감 효과 요약                                  │
│   • 원안 방치 시 (Baseline):  4,650,000 원            │
│   • CERA 복구안 적용 (Plan v2): 3,855,000 원          │
│   ★ 순수 손실 절감액:         +795,000 원 절감 (17.1% 방어) │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ ■ 12대 영향 화물 최적 배정 결과                        │
│   • [창고 A 직송 유지]: 8대 (마감 임박 최우선 화물)     │
│   • [ODCY A 경유 보관]: 4대 (수용 확인 완료, 익일 배차)  │
│   • [ODCY B 경유 보관]: 0대 (게이트 조기 마감으로 배제)  │
│   • [대체 창고 B 직송]: 0대 (비용 과다로 기각)         │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ [주의] ODCY A 회신 요율(일 35,000원)은 잠정(PROVISIONAL) 반영 │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  [ 복구 계획 최종 승인 및 배차 실행 ]   [ 수동 제약 재계산 ]  │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

- **화면 목적**: 복구 솔버(Solver)가 도출한 최적 배정안의 경제적 타당성을 검토하고 일괄 승인.
- **주요 UI 요소**:
- Baseline vs Plan 비용 비교 차트 및 절감액 게이지.
- 배정 요약 매트릭스 (시설별, 운송사별 배정 수량).
- 바인딩 제약(Binding Constraints) 고지: 배정에 결정적 영향을 준 병목 원인 표시 (예: "창고 A 수용 한계 8대", "ODCY B 게이트 16:00 마감").
- `[복구 계획 최종 승인 및 배차 실행]` 버튼 (클릭 시 확인 다이얼로그 후 확정).

[SCR-07] 외부 소통 & 메일 허브 (Communications)

- **화면 목적**: 부족한 자원(ODCY 보관 슬롯, 긴급 추가 트럭)을 확보하기 위한 대외 이메일 초안 검토 및 승인 발송.
- **주요 UI 요소**:
- 거래처별 스레드 탭: [대한운송 (트럭 문의)] / [부산 신항 ODCY A] / [창고 A 관리실]
- 이메일 작성기/뷰어:
  - 수신처: 등록 및 검증 완료된 공식 이메일 주소 (`dispatch@daehan-truck.co.kr` 등)
  - 제목: `[긴급 문의] 2026-09-15 당일 40ft 컨테이너 4대 임시 보관 및 요율 문의 건`
  - 본문: AI가 템플릿 기반으로 정형 생성한 문의 내역.
- **[발송 승인 (Human Gate)]** 버튼: 운영자가 클릭하기 전까지 절대 발송되지 않음.
- **수신 회신 파싱 카드**: 상대방 회신 수신 시 AI 추출 결과(수용 가능 대수, 시간, 요율)와 원문 본문 대조창 표출.

[SCR-08] 데이터 신뢰도 & 검증 패널 (DataTrustPanel)

- **화면 목적**: 시스템 내 데이터의 출처별 무결성, 신선도, 상충(Conflict) 상태를 종합 진단.
- **주요 UI 요소**:
- 출처별 데이터 분포 파이차트 (`HUMAN`: 15%, `PARTNER`: 35%, `PUBLIC`: 40%, `EXTRACTED`: 10%).
- 신선도 게이지: 신선(Fresh) 26건, 갱신 필요(Stale) 4건.
- 검증 대기 큐 (Verification Queue): 현장 보고와 공공 API 불일치 건(Conflict)에 대한 [확인] / [수정] 원클릭 액션 리스트.

[SCR-09] 활동 타임라인 & 감사 로그 (ActivityTimeline)

- **화면 목적**: 발생한 모든 시스템 계산, AI 파싱, 운영자 승인 기록을 타임스탬프 순으로 투명하게 로깅.
- **주요 UI 요소**:
- 시간대별 활동 스트림 (KST 기준).
- 주체별 라벨: `[SYSTEM]`, `[AI_AGENT]`, `[OPERATOR_HUMAN]`, `[PARTNER_REPLY]`.
- 상세 로그 모달: 각 활동의 입력 해시 및 실행 파라미터 JSON 뷰어 제공.

---

4. UI 상태 전이 매트릭스 (State Transition)

화면 컴포넌트	초기 상태 (Initial)	예외 발생 시 (Exception)	복구안 산출 시 (Proposed)	파트너 회신 시 (Replied)	최종 승인 완료 (Approved)
KPI 스트립	노출액 0원, 전원 정상	노출액 465만 원 폭등	절감 가능액 81.5만 원 표시	절감 가능액 79.5만 원 갱신	최종 확정 금액 고정
운영 지도	창고 A 녹색 직송선 (20대)	창고 A 붉은 점멸 경보	ODCY A/B 주황색 우회선 점등	ODCY A 단독 우회선 확정	승인된 이동 경로 실선화
컨테이너 테이블	전원 NORMAL 등급	12대 CRITICAL 뱃지 부여	12대 배정안 경로 (NEW) 표출	배정안 최신화	확정 배정 완료 태그 부여
복구 콘솔	비활성화 (대기)	"최적화 계산 중..."	Plan v1 검토 및 승인 대기	Plan v2 갱신 검토 대기	"승인 완료 (실행 중)" 락(Lock)
소통 패널	통신 내역 없음	문의 초안 3건 자동 생성	"운영자 발송 승인 대기"	회신 파싱 요약 표출	스레드 종결 처리